QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 2

Chapitre 4 — Simplifier, fractions égales

Rappel : $\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} = \frac{a \div k}{b \div k}$ $(k \neq 0)$. Pour rendre une fraction irréductible, on décompose en facteurs premiers et on simplifie par les facteurs communs.

1 Compléter.

$\frac{3}{7} = \frac{\ldots}{35}$ $\quad \frac{12}{18} = \frac{2}{\ldots}$ $\quad \frac{5}{4} = \frac{\ldots}{24}$ $\quad \frac{-6}{9} = \frac{\ldots}{3}$

2 Simplifier mentalement (fractions dont les termes sont dans une même table).

$\frac{15}{35} = \ldots$ $\quad \frac{63}{14} = \ldots$ $\quad \frac{24}{36} = \ldots$ $\quad \frac{45}{72} = \ldots$ $\quad \frac{56}{-64} = \ldots$

3 Rendre irréductible en décomposant.

$\frac{140}{135} = \ldots\ldots\ldots\ldots = \ldots$

$\frac{84}{126} = \ldots\ldots\ldots\ldots = \ldots$

$\frac{210}{495} = \ldots\ldots\ldots\ldots = \ldots$

4 *(D'après les attendus de fin de 4e)* Sans calculatrice, trouver les fractions égales parmi : $\frac{14}{49}$; $\frac{22}{55}$; $\frac{34}{85}$; $\frac{62}{155}$.

.....

.....

5 Écrire avec un dénominateur positif, puis simplifier.

$\frac{9}{-12} = \ldots$ $\frac{-20}{-25} = \ldots$ $-\frac{-8}{6} = \ldots$ $\frac{-0{,}5}{2} = \ldots$

6 Écrire chaque nombre sous forme d'une fraction irréductible.

$0{,}6 = \ldots$ $-1{,}25 = \ldots$ $0{,}08 = \ldots$ $2{,}4 = \ldots$ $-7 = \ldots$

7 Donner l'opposé et la fraction égale de dénominateur 100 de $\frac{3}{20}$.

Opposé : ..... $\frac{3}{20} = \frac{\ldots}{100} = \ldots$ %

Sur le cahier

8 Dans une classe de 28 élèves, 21 font de la natation. Écrire la proportion de nageurs sous forme de fraction irréductible, puis en pourcentage.

9 Trouver une fraction égale à $\frac{4}{7}$ dont la somme du numérateur et du dénominateur vaut 66.